

July 21st Lab Meeting

Tasks

Dialect-aware chrF score implementation

1. Weight dialect-specific and dialect-invariant chrF according to the proportion of reference characters assigned to each region
2. Modify logic of *solution 2*
3. Compare chrF3 results between *solution 1* and *2*
 - a. Cases where Solutions 1 and 2 extracted the same dialect-specific spans
 - b. Cases where Solutions 1 and 2 extracted different dialect-specific spans

Modify logic of *solution 2*

Previous Logic:

1. **Identify the longest identical contiguous block between the reference and hypothesis as the dialect-invariant part.**
2. **Everything outside that shared block is treated as the dialect-specific part.**

Issues:

- The above logic assumes that there exists **one contiguous invariant region** while everything else is dialect-specific, which is rarely true. This assumption **fails** when **dialect-specific expressions** occur at **multiple positions**. As a result, **invariant text outside the single longest match** may be **incorrectly** grouped into the **dialect-specific** portion.
- Moreover, **extracting the identical parts in SK reference and hypothesis as dialect-invariant spans, mistakenly treats the correctly translated dialect-specific parts as dialect-invariant.**

Issues shown in examples:

There are cases where the **model outputs** an SK sentence where **some dialect-specific expressions** are **correctly translated**, while **others remain unconverted**.

For instance, consider sentence pair 17.

- NK
이딸리아 거긴 정말 경치가 아름다와요.
- ref_SK
이탈리아 거긴 정말 경치가 아름다워요.
- hyp_SK
이~~딸~~리아는 정말 경치가 아름다~~워~~요.

*blue: dialect-specific parts correctly converted

*red: dialect-specific parts incorrectly converted

<actual result from *solution2*>

ref_dialect_spans	hyp_dialect_spans	ref_invariant	hyp_invariant
이탈리아 거긴	이 딸 리아는	정말 경치가 아름다워요.	정말 경치가 아름다 워 요.

- 아름다~~워~~요: should also be extracted as dialect-specific instead of dialect-invariant

<expected result from *solution2*>

ref_dialect_spans	hyp_dialect_spans	ref_invariant	hyp_invariant
이탈리아 거긴 아름다워요.	이 탈 리아는 아름다워요.	정말 경치가.	정말 경치가.

or

ref_dialect_spans	hyp_dialect_spans	ref_invariant	hyp_invariant
이탈리아 아름다워요	이 탈 리아 아름다워요	거긴 정말 경치가 .	는 정말 경치가 .

*actual result from *solution 1*

If the **single dialect-specific expression** appears at the **beginning** or **end** of the sentence, identifying the **longest identical contiguous block** between the **reference** and the **hypothesis** as the **dialect-invariant part accurately extracts the dialect-specific span**.

For instance, consider sentence pair 3.

- NK
그리고 이사야는 이스라엘에 관해서 이렇게 **웨**쳤습니다.
- ref_SK
그리고 이사야는 이스라엘에 관해서 이렇게 **외**쳤습니다.
- hyp_SK
그리고 이사야는 이스라엘에 관해서 이렇게 **웨**쳤습니다.

*red: dialect-specific parts incorrectly converted

<actual result from *solution2* > = expected result

ref_dialect_spans	hyp_dialect_spans	ref_invariant	hyp_invariant
외 쳤습니다.	웨 쳤습니다.	그리고 이사야는 이스라엘에 관해서 이렇게	그리고 이사야는 이스라엘에 관해서 이렇게

*actual result from *solution 1*

Another good example is sentence pair 11.

- NK
래일 일을 자랑하지 말아라.
- ref_SK
내일 일을 자랑하지 말아라.
- hyp_SK

래일 일을 자랑하지 말아라.

***red**: dialect-specific parts incorrectly converted

<actual result from *solution2* >

ref_dialect_spans	hyp_dialect_spans	ref_invariant	hyp_invariant
내	래	일 일을 자랑하지 말아라.	일 일을 자랑하지 말아라.

<actual result from *solution1* > = another possible answer

ref_dialect_spans	hyp_dialect_spans	ref_invariant	hyp_invariant
내 일	래 일	일을 자랑하지 말아라.	일을 자랑하지 말아라.

But depending on **where** the **dialect-specific expression** appears in the **sentence**, the **extracted dialect-specific span** may **mistakenly** include not only the dialect-specific expression itself but also **dialect-invariant** text.

For instance, consider sentence pair 21.

- NK
그래서 마부는 **인차** 돌아왔다.
- ref_SK
그래서 마부는 **이내** 돌아왔다.
- hyp_SK
그래서 마부는 **인차** 돌아왔다.

***red**: dialect-specific parts incorrectly converted

<actual result from *solution2*>

ref_dialect_spans	hyp_dialect_spans	ref_invariant	hyp_invariant
이내 돌아왔다.	인차 돌아왔다.	그래서 마부는	그래서 마부는

- 돌아왔다: should be extracted as dialect-invariant rather than dialect-specific

<expected result from *solution2*>

ref_dialect_spans	hyp_dialect_spans	ref_invariant	hyp_invariant
이내	인차	그래서 마부는 돌아왔다.	그래서 마부는 돌아왔다.

*actual result from *solution 1*

Another good example is sentence pair 12.

- NK
나는 걸상을 뛰~~어~~넘기도 하고 **책상**밑으로 기~~어~~나가기도 하면서 **난로**옆까지 갔다.
- ref_SK
나는 걸상을 뛰~~어~~넘기도 하고 **책상** 밑으로 기~~어~~나가기도 하면서 **난로** 옆까지 갔다.
- hyp_SK
나는 걸상을 뛰~~어~~넘기도 하고 **책상** 밑으로 기~~어~~나가기도 하면서 **난로** 옆까지 갔다.

*blue: dialect-specific parts correctly converted to SK

*red: dialect-specific parts incorrectly converted

<actual result from *solution2*>

ref_dialect_spans	hyp_dialect_spans	ref_invariant	hyp_invariant
어나가기도 하면서 난로 옆까지 갔다.	어 나가기도 하면서 난로 옆까지 갔다.	나는 걸상을 뛰 어 넘기도 하고 책상 밑으로 기	나는 걸상을 뛰 어 넘기도 하고 책상 밑으로 기

- 뛰~~어~~, 책상 밑, 기~~어~~, 난로 옆: should be extracted as dialect-specific

<expected result from *solution2*>

ref_dialect_spans	hyp_dialect_spans	ref_invariant	hyp_invariant
뛰 어 책상 밑 기 어 난로 옆	뛰 어 책상 밑 기 어 난로 옆	나는 걸상을 넘기도 하고 으로 나가기도 하면서 까지 갔다.	나는 걸상을 넘기도 하고 으로 나가기도 하면서 까지 갔다.

*actual result from *solution 1*

or

ref_dialect_spans	hyp_dialect_spans	ref_invariant	hyp_invariant
뛰어나가기도 책상 밑 기 어 난로 옆	뛰어나가기도 책상 밑 기 어 난로 옆	나는 걸상을 넘기도 하고 으로 하면서 까지 갔다.	나는 걸상을 넘기도 하고 으로 하면서 까지 갔다.

or

ref_dialect_spans	hyp_dialect_spans	ref_invariant	hyp_invariant
뛰어나가기도 책상 밑으로 기 어 난로 옆	뛰어나가기도 책상 밑으로 기 어 난로 옆	나는 걸상을 넘기도 하고 하면서 까지 갔다.	나는 걸상을 넘기도 하고 하면서 까지 갔다.

Many other alternatives are also valid, as long as the dialect-specific expressions are successfully extracted. The extracted dialect spans may additionally include **adjacent grammatical morphemes**, such as case particles (e.g., -으로 in 책상 밑으로, -까지 in 난로 옆까지) or auxiliary constructions (e.g., 뛰어나가기도).

For **model outputs** in which **all dialect-specific expressions** are **correctly translated**, identifying the **longest identical contiguous block** between the **reference** and the **hypothesis** as the dialect-invariant part mistakenly classifies those **correctly translated dialect-specific expressions as dialect-invariant**, leaving the **dialect-specific span empty**.

For instance, consider the 19th sentence pair.

- NK
그 수자는 사람의 이름을 표시하는것으로서 그 수는 666 입니다.
- ref_SK
그 숫자는 사람의 이름을 표시하는 것으로서 그 수는 666 입니다.
- hyp_SK
그 숫자는 사람의 이름을 표시하^는 것으로서 그 수는 666 입니다.

*blue: dialect-specific parts correctly converted to SK

<actual result from *solution2*>

ref_dialect_spans	hyp_dialect_spans	ref_invariant	hyp_invariant
-	-	그 숫자는 사람의 이름을 표시하는 것으로서 그 수는 666 입니다.	그 숫자는 사람의 이름을 표시하 ^는 것으로서 그 수는 666 입니다.

- 숫자, 표시하^는 것: should be extracted as dialect-specific part

<expected result from *solution2*>

ref_dialect_spans	hyp_dialect_spans	ref_invariant	hyp_invariant
숫자 표시하는 것	숫자 표시하 ^는 것	그 는 사람의 이름을 으로서 그 수는 666 입니다.	그 는 사람의 이름을 으로서 그 수는 666 입니다.

*actual result from *solution 1*

or

ref_dialect_spans	hyp_dialect_spans	ref_invariant	hyp_invariant
숫자 표시하는 것으로서	숫자 표시하 ^는 것으로서	그 는 사람의 이름을 그 수는 666 입니다.	그 는 사람의 이름을 그 수는 666 입니다.

or

ref_dialect_spans	hyp_dialect_spans	ref_invariant	hyp_invariant
숫자는 표시하는 것으로서	숫자는 표시하 ^는 것으로서	그 사람의 이름을 그 수는 666 입니다.	그 사람의 이름을 그 수는 666 입니다.

Many other alternatives are also valid, as long as the dialect-specific expressions are successfully extracted. The extracted dialect spans may additionally include **adjacent grammatical morphemes**, such as case particles (e.g., -는 in 숫자는), verb endings (e.g., -으로서 in 표시하는 것으로서).

When **all dialect-specific expressions** are **correctly translated** but the model output contains a **synonym** that **differs slightly** from the reference, identifying the **longest identical contiguous block** between the **reference** and the **hypothesis** as the **dialect-invariant part** fails to **capture** not only the **synonym** but also **parts** of other **dialect-invariant text**.

- NK
열린 창문으로 손을 디밀어 창가림을 치고 안을 들여다볼 수 있을만큼 틈새를 남겨놓았소.
- ref_SK
열린 창문으로 손을 디밀어 커튼을 치고 안을 들여다볼 수 있을 만큼 틈새를 남겨 놓았소.
- hyp_SK
열린 창문으로 손을 내밀어 커튼을 치고 안을 들여다볼 수 있을 만큼 틈새를 남겨 놓았소.

*blue: dialect-specific parts correctly converted to SK

*red: dialect-specific parts incorrectly converted

*green: correctly converted to SK using a synonymous expression

<actual result from *solution2*>

ref_dialect_spans	hyp_dialect_spans	ref_invariant	hyp_invariant
열린 창문으로 손을 <u>디</u>	열린 창문으로 손을 <u>내</u>	<u>밀어</u> 커튼을 치고 안을 들여다볼 수 있을 만큼 틈새를 남겨 놓았소.	<u>밀어</u> ^{blue} 커튼을 치고 안을 들여다볼 수 있을 만큼 틈새를 ^{blue} 남겨 놓았소.

- 열린 창문으로 손을 내밀어, 치고 안을, 틈새를: should be classified as dialect-invariant
- ^{blue}커튼, ^{blue}들여다볼 수 있을 만큼, ^{blue}남겨 놓았소: should be classified as dialect-specific

<expected result from *solution2*>

ref_dialect_spans	hyp_dialect_spans	ref_invariant	hyp_invariant
-------------------	-------------------	---------------	---------------

커튼 들여다볼 수 있을 만큼 남겨 놓았소	커튼 들여다볼 수 있을 만큼 남겨 놓았소	열린 창문으로 손을 디밀어 을 치고 안을 틔새를 .	열린 창문으로 손을 내밀어 을 치고 안을 틔새를 .
---------------------------	---------------------------	------------------------------------	------------------------------------

*actual result from *solution 1*

Solution:

Q. Since the NK and SK references form a minimal pair, why not first identify the identical regions between them and treat the non-identical regions as candidate dialect-specific expressions?

Compare the NK reference with the SK reference to identify the dialect-specific expressions. Then using the identified dialect-specific spans, check whether the dialect-specific parts were translated correctly in the SK hypothesis.

This can be an **improvement over both Solution 1 and 2**. It **no** longer requires **manually annotated dialect-specific spans** (Solution 1), while also **overcoming** the **failure** of Solution 2 to **recognize correctly translated dialect-specific expressions**.

1. Compare NK and SK reference to extract dialect-specific expressions

NK and SK reference are minimal pairs!

2. Expand small character edits to word-level expressions

Example

NK: 뛰어넘기도, SK: 뛰어넘기도

Since SequenceMatcher may only identify character-level difference (여 -> 어), **extend the identified SK edit to the nearest whitespace boundaries to extract the complete dialect-specific expression** (뛰어넘기도)

- **can also include adjacent grammatical morphemes, particles, or auxiliary constructions** (e.g., 책상 밑으로, 난로 옆까지, 기어나가기도)
- **exclude punctuation from dialect-specific spans**

3. Merge overlapping or adjacent candidate spans

Since several character-level differences inside one word may all expand to the same whitespace-delimited expression merge overlapping or adjacent ranges to prevents the same expression from being extracted multiple times.

4. Map each SK-reference dialect-specific span to the SK hypothesis

Identify what the model produced for the dialect-specific parts

5. Concatenate the dialect-specific spans

6. Compute the dialect-specific chrF3

To measure how accurately the model translated the NK expressions into the expected SK forms

7. Construct the dialect-invariant portions

The dialect-specific spans are removed from the SK reference and hypothesis

8. Compute dialect-invariant chrF3

Evaluates whether the model preserved the parts of the sentence that are not associated with the identified NK-SK dialect contrast

9. Compute whole-sentence chrF3

The standard sentence-level chrF3 score reported separately from the dialect-aware score

10. Compute the combined dialect-aware chrF3 score

Instead of assigning a fixed weight to the dialect-specific and invariant components, the code derives the weights from their proportions in the SK reference

$\text{dialect_specific_weight} * \text{dialect_specific_score} + \text{dialect_invariant_weight} * \text{dialect_invariant_score}$